

SWJTU // // // // //

西南交通大学2024本科毕业设计答辩 ▶

一种基于知识图谱的专利价值 分析系统设计实现

答辩学生：陈海崑

指导老师：杜圣东



西南交通大学
Southwest Jiaotong University

夙兴夜寐 自强不息



西南交通大学
Southwest Jiaotong University

目录

CONTENTS

1. 研究背景及意义
2. 相关理论和技术
3. 需求分析与概要设计
4. 详细设计
5. 成果演示

第一部分 ▶

研究背景及意义



单位：%

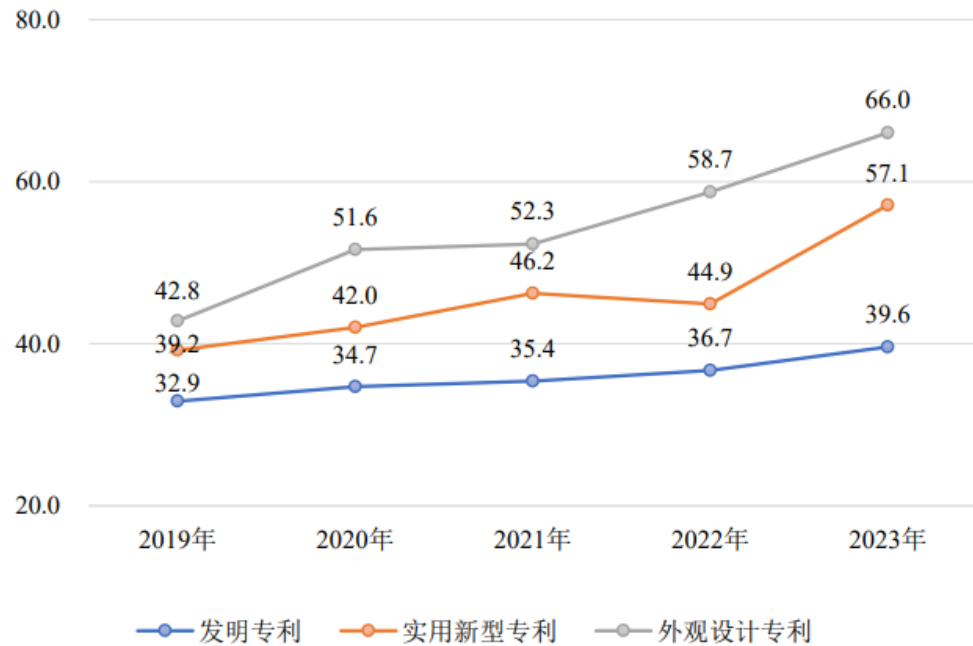


图 1-1近年来我国专利产业化率

近年来，我国专利产业化率呈现显著增长，2023年中国专利调查报告指出2023年我国专利产业化率为39.6%，比2022年增长2.9%，连续五年稳步提高。

专利作为知识产权的重要组成部分，是技术创新的核心体现。

专利数据是科技型企业 and 科研工作者获取高质量科研信息的必要途径。

随着我国专利产业化率的显著增长，如何**高效利用和分析专利数据**成为关键问题。



目前的专利分析存在问题：

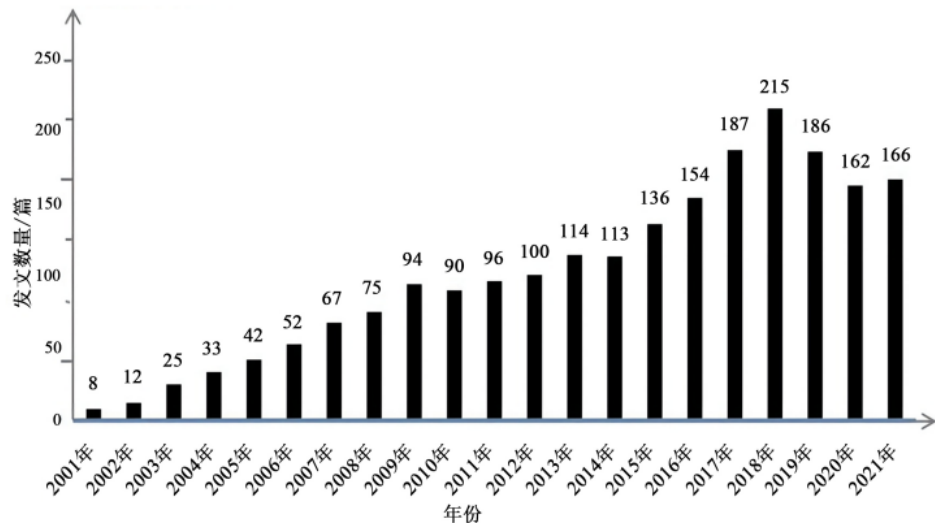
- (1) 专利信息分散复杂，难以形成统一视图。
- (2) 现有分析工具缺乏深层次关联和价值评估能力。
- (3) 评估标准主观，结果波动大；
- (4) 传统方法静态评估，无法反映专利价值的动态变化
- (5) 专利分析成本高，限制广泛应用。

大数据可视化和知识图谱的优点：

- (1) 统一视图的展示：整合复杂数据，直观呈现。
- (2) 提供深层次分析：揭示专利技术的关联和价值链。
- (3) 客观评估标准：减少主观判断，提高一致性。
- (4) 动态变化反映：实时展示专利数据的变化趋势。
- (5) 降低分析成本：自动化工具提高效率，减少成本。

通过结合知识图谱和大数据可视化技术，可以有效解决这些问题，提高专利数据分析的效率和深度。

历年文献发文量



2001~2021 年中国“隧道模型试验”发文数量统计

隧道智能建造

隧道智能建造是现代基础设施建设的重要组成部分，根据张鸿涛等人在《基于知识图谱的隧道模型试验可视化研究及趋势分析》中的研究，隧道模型试验经历了发展缓慢期、高速增长期和稳定发展期三个阶段。然而，随着数据量的增加，传统分析方法难以有效呈现复杂的关联和动态发展趋势。

为此，本设计将隧道智能建造研究成果与大数据可视化技术相结合，设计并实现了一个基于知识图谱的专利价值分析系统。通过大数据可视化技术，展示专利知识之间的相关性和价值评价，帮助用户更好地理解专利变化趋势、关联性和价值模式。

知识图谱技术发展

- (1) 知识图谱技术最初的概念源于20世纪50年代末至60年代初提出的语义网络。
- (2) 2006年, Tim Berners-Lee提出了数据链接概念, 推动了知识图谱技术的发展, 掀起了语义网研究的热潮。
- (3) 2012年: 谷歌推出Google知识图谱, 这是知识图谱技术发展的一个重要里程碑, 显著提升了搜索引擎的性能。

知识图谱技术在各个领域的应用

- (1) 智能搜索引擎: Google Search和百度知心
- (2) 智能问答系统: 苹果Siri和百度小度机器人
- (3) 推荐系统: Netflix电影推荐
- (4) 金融行业: 反欺诈和精准营销
- (5) 医疗行业: 耶鲁大学神经科学研究
- (6) 电商行业: 阿里巴巴平台优化

一级指标	二级指标	二级指标说明
法律价值	1. 权利稳定性	被评专利在行使权利过程中抵御被无效风险的能力
	2. 权利保护范围	被评专利权利要求书限定的保护范围
	3. 侵权可判定性	基于被评专利权利要求,是否容易发现和判断侵权行为的发生,是否容易取证,进而行使诉讼的权利
	4. 依赖度	被评专利的实施是否依赖于他人先有效专利的许可
技术价值	5. 技术先进性	被评专利技术在当前与本领域其他技术相比是否处于领先地位,是否为后续改进专利的基础
	6. 技术替代性	当前是否存在解决相同或类似问题的替代技术方案
	7. 技术适用范围	被评专利技术可应用的范围
	8. 技术独立性	被评专利技术在当前是否可独立实施,是否依赖于配套条件的成熟
	9. 技术成熟度	被评专利技术在当前所处的发展阶段
	10. 技术领域发展态势	被评专利技术所在的技术领域当前发展趋势
经济价值	11. 剩余经济寿命	被评专利未来能产生经济效益的时间长度,可通过法律保护期限结合技术生命周期确定
	12. 竞争态势	市场上是否存在与被评专利的权利人形成竞争关系的竞争对手,以及竞争对手的规模
	13. 市场应用情况	被评专利技术目前在市场上的投入使用情况,或未来在市场上的应用前景
	14. 专利运营状况	被评专利的转让许可、融资保险、诉讼仲裁等情况

专利价值分析评估的二级指标

专利价值评估指标

2023年国家金融监督管理总局组织编制了推荐性国家标准《专利评估指引》，主要从法律，技术，经济维度去评估专利价值。

专利价值评估方法

一些研究者开始尝试将现代技术，如K-means聚类算法、C-F不确定性推理模型、软计算方法等与专利评估相结合，还有一些学者通过构建了专利引用网络或使用知识图谱可视化工具Citespace分析专利数据。

第二部分 ▶

相关理论和技术



Vben框架

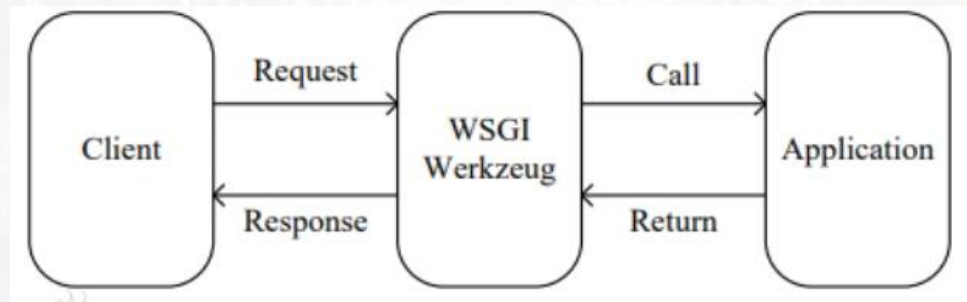
Vue-Vben-Admin 是一个现代化的后台管理系统框架，集成Vue3.0、Vite 和 Ant-Design-Vue 的基础上，配合丰富的组件库，快速帮助用户搭建企业级后台产品。



Vben系统

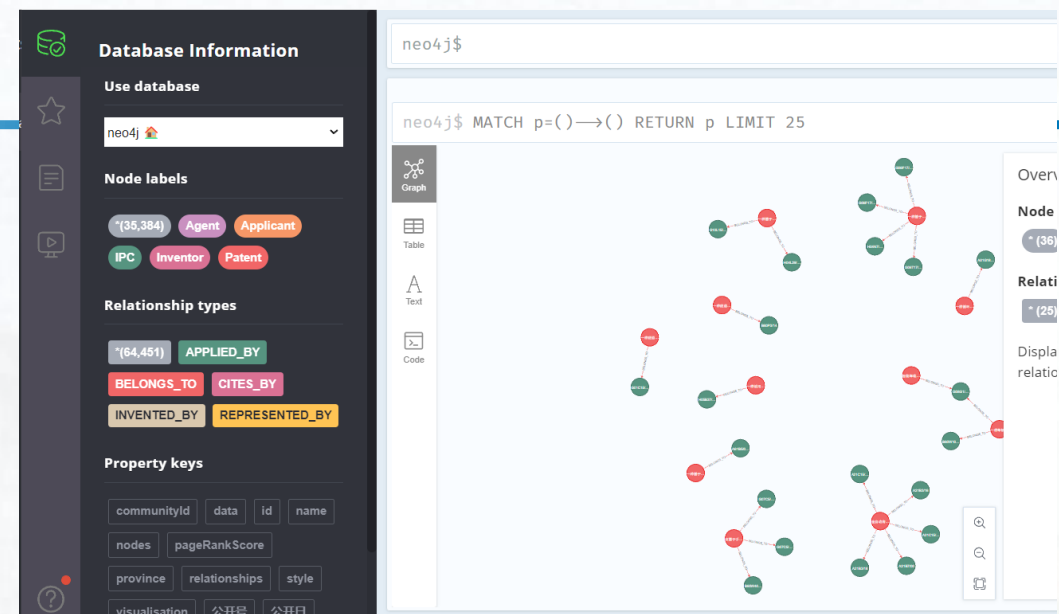
Falsk框架

Flask是一个轻量级且高度可定制的框架，使用Python语言编写，能在短时间内完成功能丰富的中小型网站或Web服务的开发。



Flask工作过程图

数据库	类型	优势	劣势
MySQL, Oracle	关系型数据库	发展稳定，易于拓展	关联查询效率低且不直观
Jena	RDF 数据库	语义表达能力强	占用空间大
Neo4j	图数据库	查询语句简单，深度查询及多条查询速度快，支持ACID 原则，具备高可用性和高可扩展性	资源消耗大
JanusGraph	图数据库	开源分布式，支持多用户对图谱数据的实时并发访问	配置和管理复杂



主要知识存储数据库的比较

Neo4j的可视化插件

在本系统中，我们选用了Neo4j作为知识存储数据库。Neo4j是由Neo Technology公司于2000年开发的一款图数据库，与传统的关系型数据库Mysql，Oracle相比，Neo4j在处理复杂关联关系和大规模数据时表现出色，同时也满足数据库四大特性即 ACID（原子性、一致性、隔离性、有效性）原则。

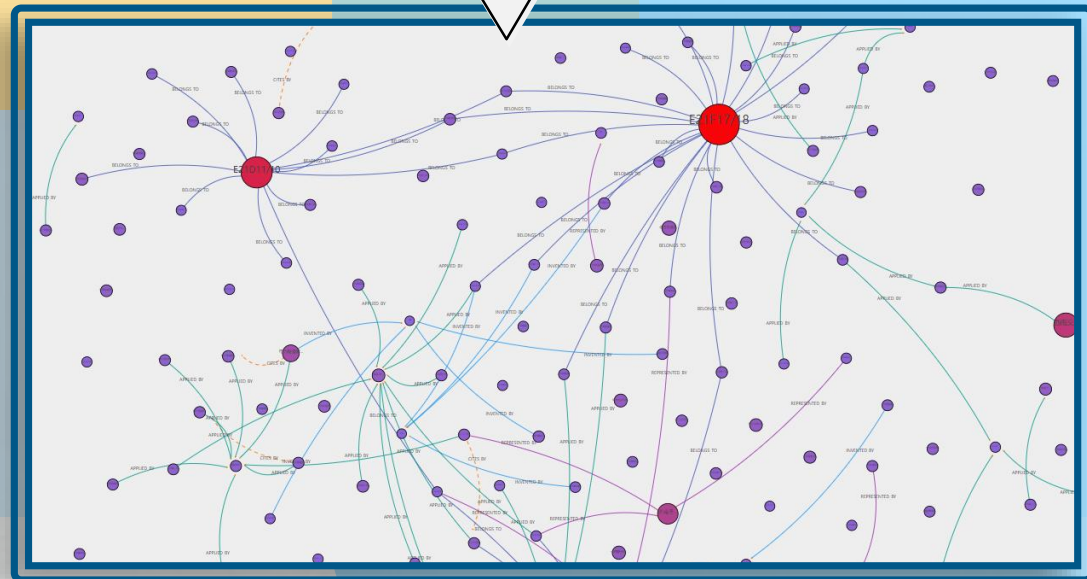
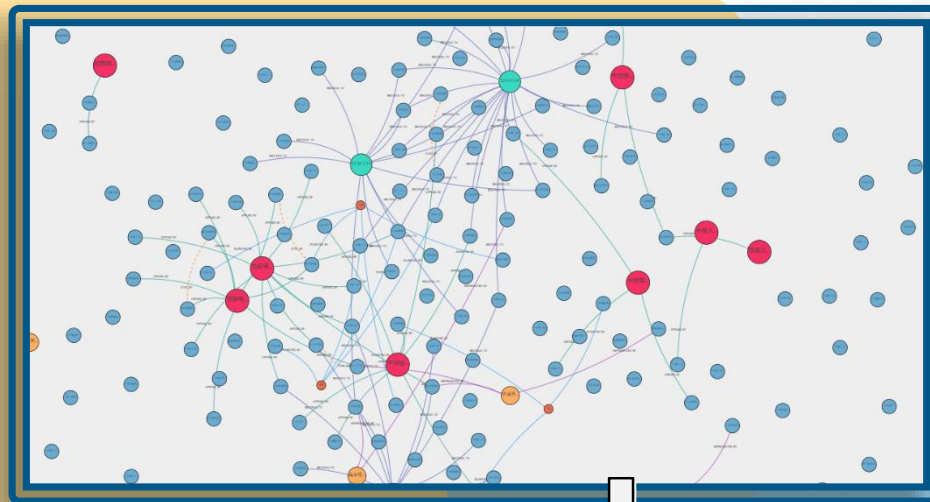
图计算相关算法介绍-PageRank算法



PageRank算法由Larry Page和Sergey Brin开发，用于通过网络链接结构评估页面的重要性。

$$PR(A) = (1 - d) + d \left(\frac{PR(T_1)}{C(T_1)} + \dots + \frac{PR(T_n)}{C(T_n)} \right)$$

该算法通过计算节点的传入链接数量来估计其重要性，链接越多的重要性越高。传入链接根据相邻节点的重要性和链接数量进行加权，在本系统中，PageRank算法用于分析和识别智能隧道建设领域的关键专利。通过计算每个专利节点的PageRank值。



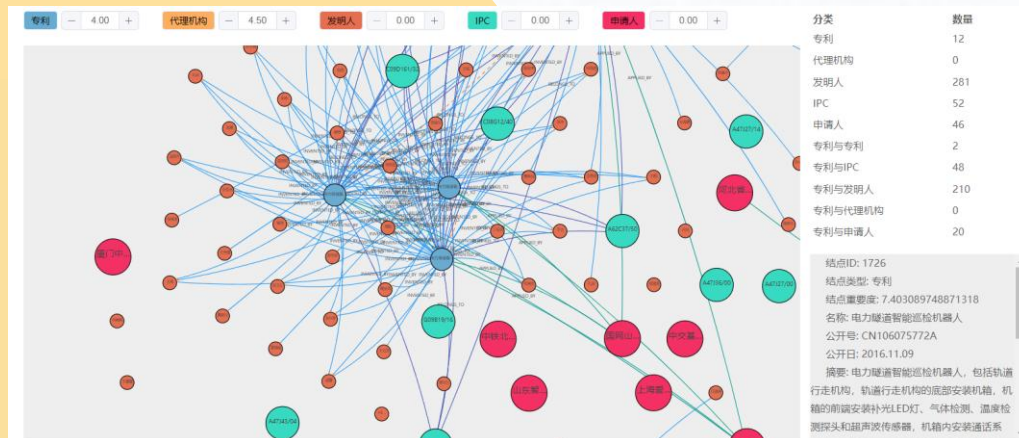
图计算相关算法介绍-Louvain社群检测算法

Louvain算法是一种社区发现方法，专门用于识别大型网络中的紧密连接子群体。

$$Q = \frac{1}{2m} \sum_{ij} (A_{ij} - \frac{k_i k_j}{2m}) \delta(c_i, c_j)$$

该算法通过优化模块化度指标，通过不断地将节点分配到使模块化度最大的社区中，迭代地合并和拆分社区，从而找到网络中的最佳社区划分。在本系统中，被用来揭示技术的主要结构。识别核心技术领域

将每个节点分配给能最大程度提高模块化的邻近社区。

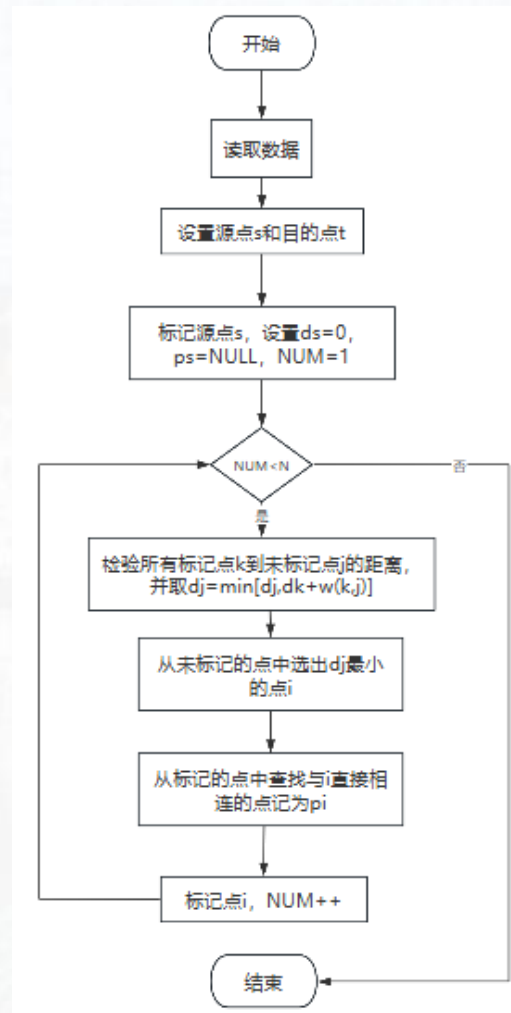


以“隧道消防”为例，检索其的相关社群，可以快速发现相关研究群体

将上一步得到的社区当作一个节点，构建一个新的网络。

Dijkstra算法是一种有效的单源最短路径寻找方法，使用贪心策略逐步确定从一个指定的源节点到图中所有其他节点的最短路径。这种算法以起始节点为中心，逐层向外搜索，不断寻找离起点最近的未访问节点，直至达到目标节点。

在我们的智能隧道建设专利分析系统中，Dijkstra算法被用来寻找专利之间的最短连接路径。

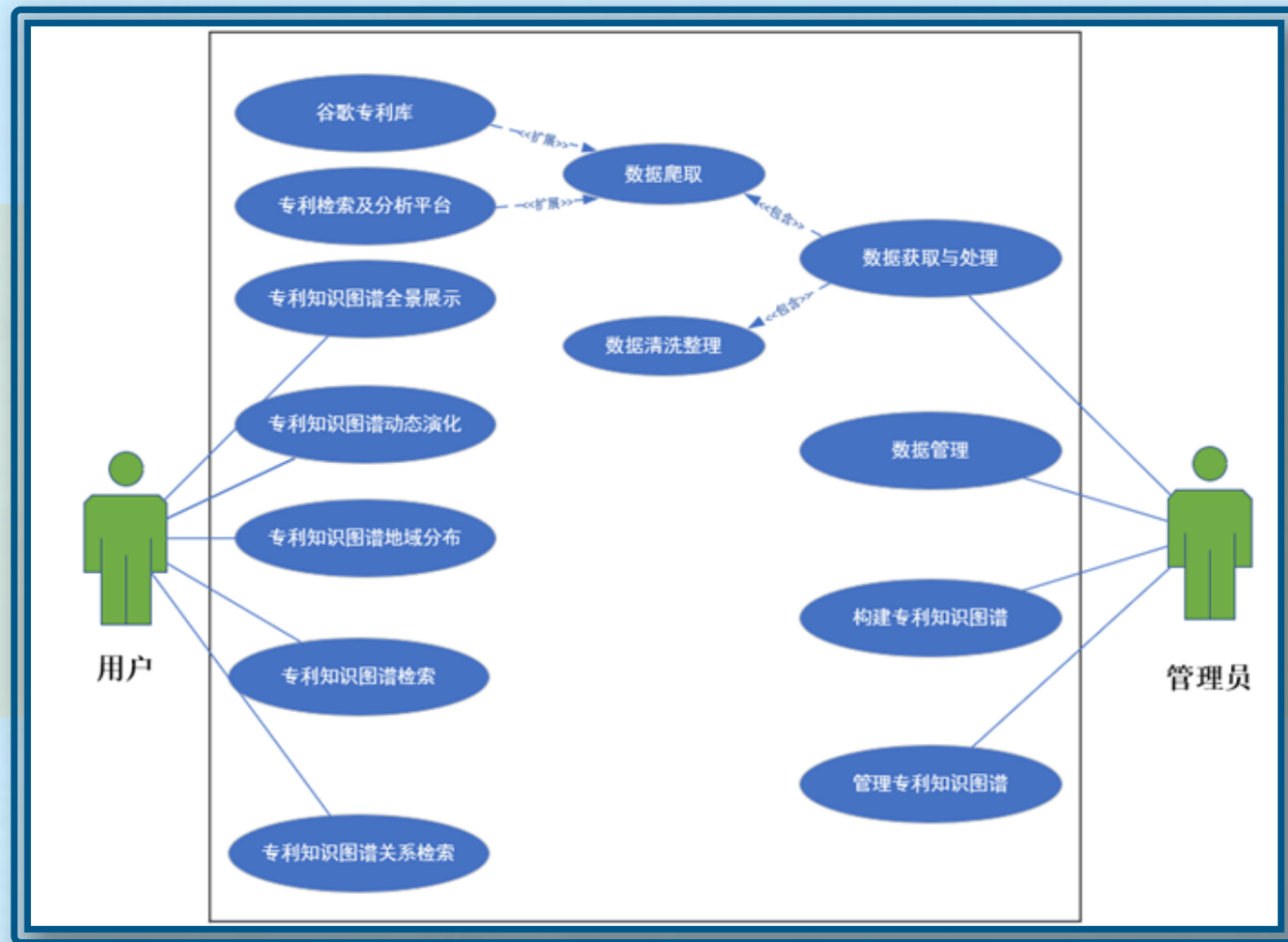


Dijkstra算法流程

第三部分 ▶

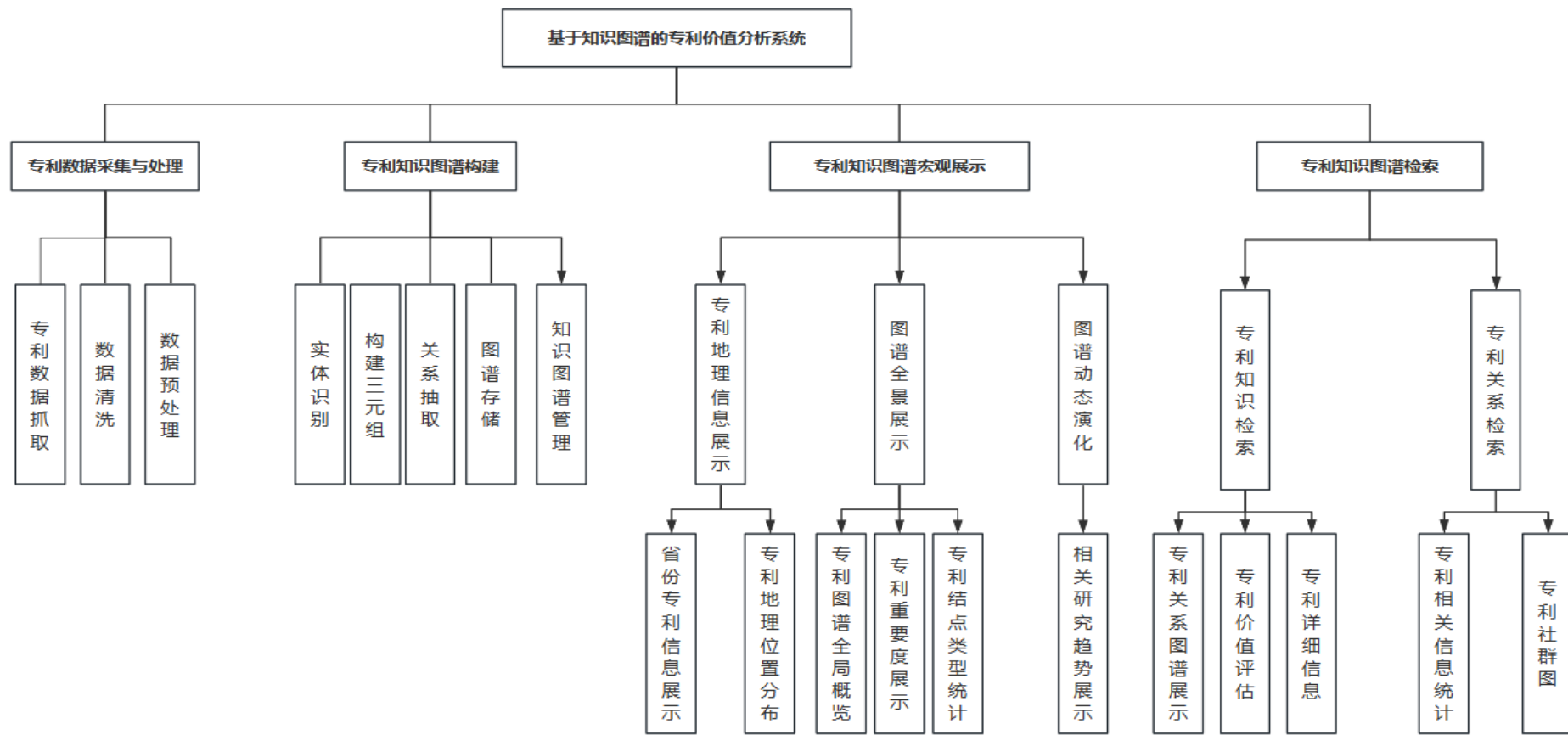
需求分析与概要设计



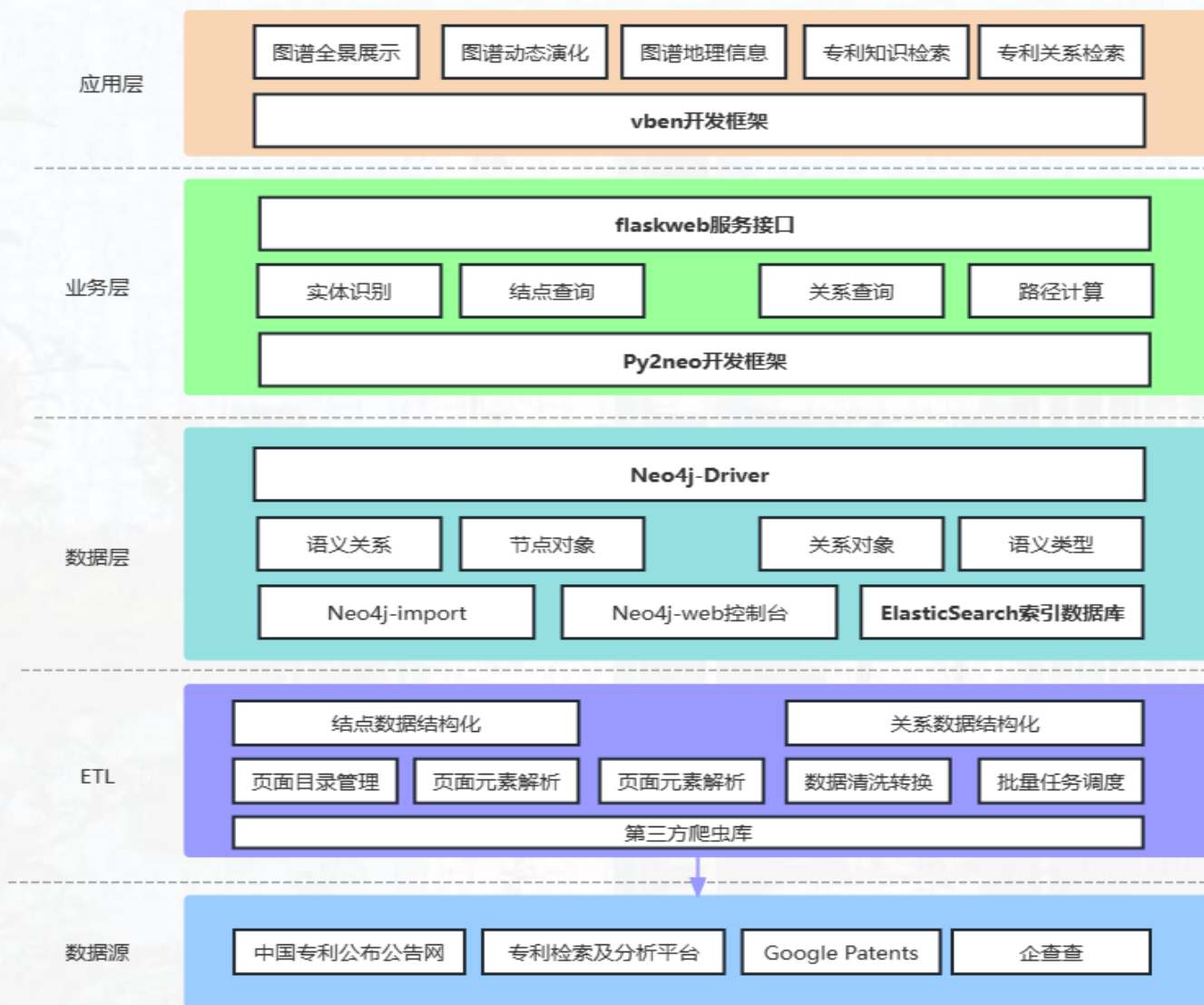


系统需求分析图

用户分为管理员用户和普通用户。
管理员用户:负责专利数据获取和管理, 包括爬取、清洗、整理、存储和管理, 进行数据预处理并构建专利数据知识图谱。
普通用户:使用的主要功能包括专利知识检索、动态演化分析、地域分布展示和关系检索。



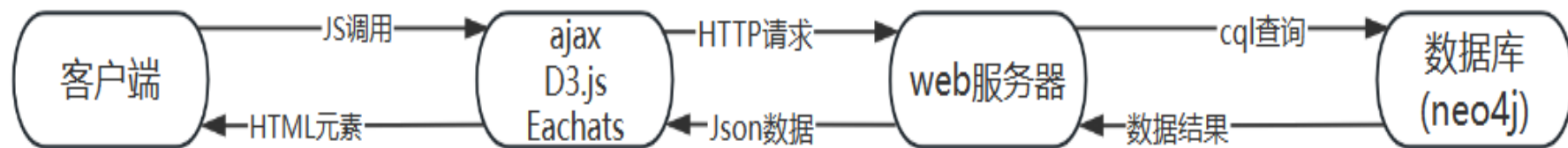
系统功能主要分为4个大板块，专利数据采集，专利知识图谱构建，专利知识图谱宏观展示，专利知识图谱检索，其中专利数据采集，专利知识图谱构建是由系统后端自动化完成，专利知识图谱宏观展示，专利知识图谱检索则集成到前端界面，供用户交互



系统采用分层技术架构

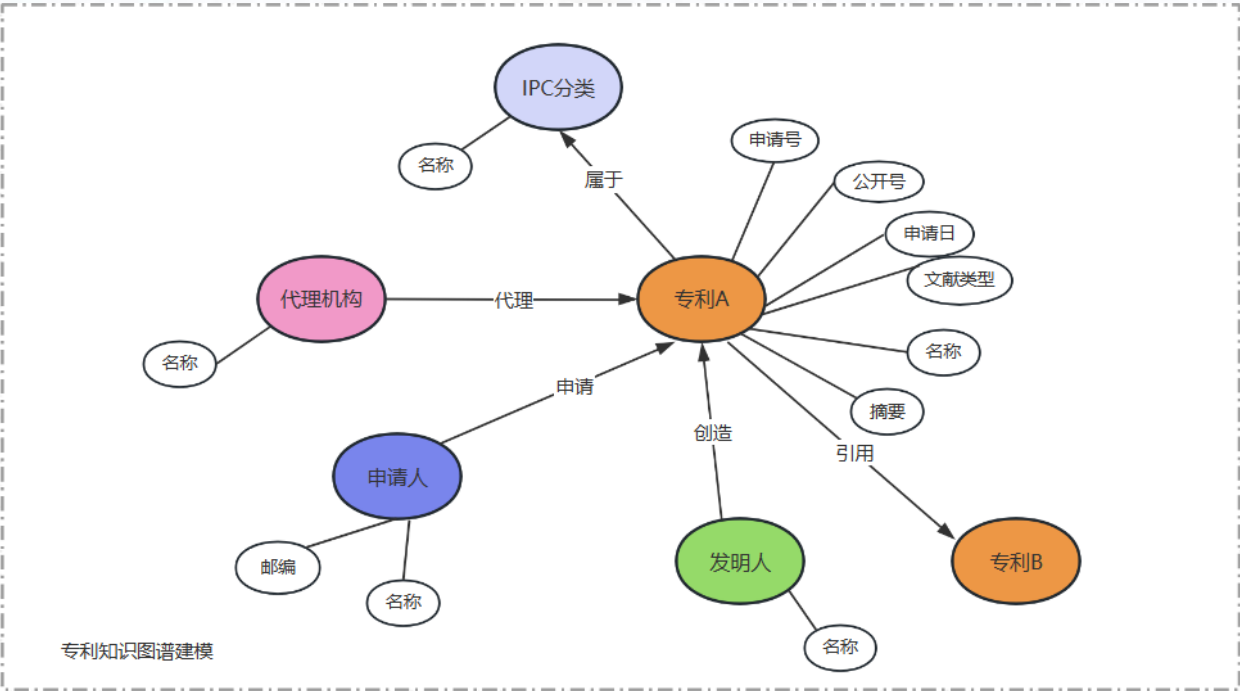
包括应用层、业务层、数据层、ETL层和数据源层。

- (1) 应用层：提供图谱展示、专利检索等功能
- (2) 业务层：通过Flask和Py2neo实现核心服务
- (3) 数据层：利用Neo4j和ElasticSearch管理和检索专利数据
- (4) ETL层：负责数据处理和爬取
- (5) 数据源层：确保数据的丰富性和准确性



系统数据交换流程图

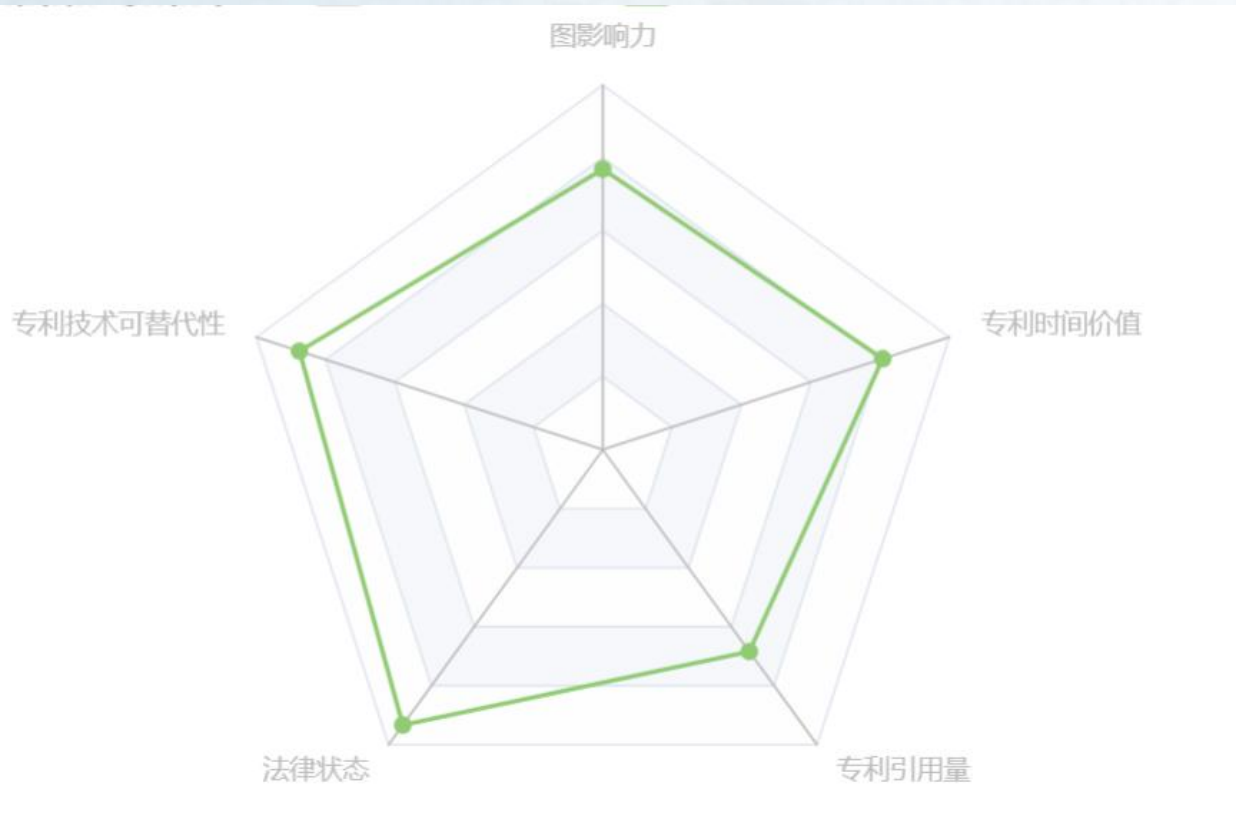
客户端通过Html和Vue获取表单数据，并使用Ajax向后端发送Http请求。后端程序处理数据后，Web服务器将Json格式的数据返回客户端。最终，结果通过D3.js和ECharts在浏览器中展示。



关系名称	关系类型	示例
专利和专利	引用	专利A引用专利B，意味着专利A在技术上参考了专利B的内容。
专利和IPC	属于	专利C属于IPC分类G06F，表示该专利C被归类在计算技术/计算机技术领域。
专利和发明人	发明	发明人张三发明了专利D，表明张三是专利D的创造者。
专利和申请人	申请	申请人E公司申请了专利F，表示E公司是专利F的申请主体。
专利和代理机构	代理	代理机构G代理专利H的申请流程，意味着G机构在专利H申请过程中提供法律等相关服务。

专利关系说明

根据收集到的数据，知识图谱包含 5 类实体：专利、专利IPC分类、代理机构、申请人、发明人。
关系包括 5 大类：专利和专利、专利和IPC、专利和发明人、专利和代理机构、专利和申请人。



专利价值维度

智能隧道建造专利评价指标

- (1) 图影响力: 计算返回专利pagerank值, 反映专利在整个专利网络中的重要性。
- (2) 专利被引量: 专利被引用的次数
- (3) 法律状态: 专利当前的法律状态包括有效、失效、撤回等
- (4) 专利技术可替代性: 统计同ipc的专利数量, 评估该专利的独特性和不可替代性。
- (5) 专利时间价值: 通过考虑专利公开时间和当前时间, 评估专利在其生命周期内的技术成熟度和市场潜力。

第四部分 ▶

详细设计



来源1 -专利检索及分析平台



去重后是5804条专利数据

关键词组合	数据条数
隧道 and 智能	5516条
隧道 and 智能 and 建造	66条
隧道 and 无人 and 建造	20条
隧道 and 无人 and 施工	167条
隧道 and 深度学习	487条

申请号	公开（公告）号	申请日	公开（公告）日	IPC分类号	申请（专利权）人	发明人	发明名称	申请人邮编	代理人	代理机构	文献类型	申请人所在国（省）	摘要
CN200810045364.2	CN101225743A	2008.02.04	2008.07.23	E21D11/00	西南交通大学	王忠杰,何川,高波,樊	一种地翼区隧道成囊结构	610031	陈树明	成都博通专利事务所	发明	CN	一种地翼区隧道成囊结构的方法。其做法是：在隧道洞口段的巷道及初衬支护(1)表面先铺设一块采用新法提供的一种超薄材料(2)外贴隧道支护(3)。由保温材料、隔热材料、平面密封板、翻板式密封
CN201510023104.X	CN105190609U	2015.11.19	2016.03.30	A23N1/00,A23N17/00,A	山东化药集团有限公司	化建新	一种红掌辣椒红外射线	270000		奥用新型	CN		一种用于智能强土地区的盾构隧道管片的结构及设置。其管片的纵缝壁上设置有覆层以该覆层
CN2010100322585.1	CN101899984A,CN1018	2010.07.21	2010.12.01,2012.06.13	E21D11/38	西南交通大学	何川,方勇,汪波,王士	一种用于智能强土地区	610031	陈树明	成都博通专利事务所	发明	CN	一种用于智能强土地区的盾构隧道管片的结构及设置。其管片的纵缝壁上设置有覆层以该覆层
CN201110042678.2	CN102114861A	2011.02.22	2011.07.06	B61L27/00	魏敬吉,孙运吉	魏敬吉,孙运吉	区域无线网络通信系统	100191	王为	北京华科联合专利事务	发明	CN	本发明涉及一种通过无线传输数据、无线网络传输数据、无线网络传输数据、无线网络传输数据
CN201410396101.5	CN104164892A,CN1041	2014.08.06	2014.11.26,2015.12.02	E02D29/12,H02S10/20	重庆力源电力设计有限	孟海,邵明欣,周岸,王	一种电缆隧道多功能	277100		发明	CN		本发明公开了一种电缆隧道多功能结构。所述智能排污控制箱安装在隧道井上部墙体墙壁一侧,
CN201510095117.2	CN105427512A	2015.12.28	2016.03.23	G08B17/10	天津市源电子有限公	刘鑫,刘鑫	一种隧道无线报警装置	300384	王凤英	天津中环专利商标代理	发明	CN	本发明公开了一种隧道无线报警装置。本设计包括单片机、无线通信模块、电池连接电路、A/
CN201310219115.5	CN103329974A,CN1033	2013.06.04	2013.09.25,2016.05.11	H04L29/08,H04L27/00	长安大学	陈博,刘军,代亮,张	一种车辆通信接入网络	710084	侯文权	西安通大专利代理有限	发明	CN	本发明公开了一种车辆通信接入网络的自适应传输模式切换系统及方法。该系统包括：V0C的基
CN201210050576.5	CN102073579U	2012.02.27	2013.02.13	G08C17/00,G08B19/04	山东泰山通信技术有限公司	张明广,唐伟,邵敬	一种隧道智能感知系统	250101	张勇	济南弘远知识产权代理	实用新型	CN	本发明公开了一种隧道智能感知系统。它包括感知系统、感知系统、感知系统、感知系统
CN201480007258.2,TW	CN104969346A,TW201	2014.01.31,2014.02.05	2015.10.07,2014.11.16	H01L23/552,H01L43/02	高通股份有限公司	王,王,王,王,王,王,王	一种用于隧道施工	471009	陆震	上海市专利事务所	发明	US	一些实现提供包括隧道式通信存储模块(MRAM)单元阵列的管芯。该MRAM单元阵列包括若干M
CN201410101959.4	CN105837125A,CN1038	2014.03.19	2014.06.04,2017.04.26	H04W84/18,G08C17/02	中快隧道集团有限公司	王,王,王,王,王,王,王	一种用于隧道施工	471009	陆震	上海市专利事务所	发明	CN	一种用于隧道施工的数据监测系统。本发明通过节点测量模块将施工过程中现场的收量及时准确
CN20141010232584.7	CN101892848A	2014.07.21	2010.11.24	E21D11/38,E21D11/08	西南交通大学	何川,方勇,王士民,汪	一种盾构隧道管片衬砌	610031	陈树明	成都博通专利事务所	发明	CN	一种盾构隧道管片衬砌装置。包括撑杆(1)、撑杆(1)两端的螺母(2)、螺母(2)的内侧依次
CN201510012981.6	CN104501610A,CN1045	2015.01.11	2015.04.08,2016.03.16	F27D17/00	山东大学	孙德顺,张龙波,李利,李	一种基于云计算的隧道	255086	胡发祥	浙江和隆专利事务所	发明	CN	本发明提供了一种隧道管片衬砌装置。所述系统包括数据系统、云端服务器、数据系统的控制
CN2009020113398.4	CN101345789Y	2009.01.22	2009.11.11	F21W13/11,F21W13/11	李,李,李,李,李,李,李	一种LED隧道灯	510030	张建明	北京三和阳光知识产权	实用新型	CN	本发明提供了一种基于云计算的智能车灯控制方法。包括建立车灯控制模式。通过GPS将车灯	
CN201310590128.0	CN105682955A	2013.12.16	2014.04.02	B60Q1/08,B60Q1/16	中国科学院深圳先进技术	徐国顺,周国顺,陈,陈	一种基于云端计算的	518055	胡发祥	浙江和隆专利事务所	发明	CN	本发明提供了一种基于云端计算的智能车灯控制方法。包括建立车灯控制模式。通过GPS将车灯
CN201410714162.1	CN104453281A	2014.11.28	2015.03.25	E02D29/045	华南理工大学	谢小,黄,黄,黄,黄	一种水下大型管	510640	罗观祥	广州市华学知识产权代	发明	CN	本发明公开了一种水下大型管智能化隧道管片衬砌装置及方法。包括行走部分、操作装置、车

收集到的数据格式

来源2 –Google Patents 用selenium自动化工具获取5783专利法律状态，专利引用情况，专利原文等信息

名称

修改日期

类型

大小

CN1167788A.pdf	2024/4/11 3:22	Microsoft Edge ...	537 KB
CN116771374A.pdf	2024/4/11 3:29	Microsoft Edge ...	667 KB
CN11677165	类型: Microsoft Edge PDF Document 大小: 666 KB	3:25 Microsoft Edge ...	401 KB
CN11677279	修改日期: 2024/4/11 3:29	Microsoft Edge ...	640 KB
CN116773100A.pdf	2024/4/11 3:49	Microsoft Edge ...	868 KB
CN116775733A.pdf	2024/4/11 3:18	Microsoft Edge ...	1,922 KB
CN116776444A.pdf	2024/4/11 3:44	Microsoft Edae ...	808 KB

(19) 国家知识产权局

(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 116775733 A

(43) 申请公布日 2023. 09. 19

(21) 申请号 202310620383.1

606F 16/29 (2019. 01)

(22) 申请日 2023. 05. 29

606F 16/2455 (2019. 01)

(71) 申请人 中铁第四勘察设计院集团有限公司

606F 30/13 (2020. 01)

地址 430000 湖北省武汉市武昌区和平大道745号

606F 119/02 (2020. 01)

(72) 发明人 钟晶 柏华军 郑洪 李波

储诚诚 袁辉 徐源 姚洪锡

周柳变妮 王许生 石碧波 陈磊

秦寰宇 刘俊顺 韩元利 张光亮

张炳鑫

(74) 专利代理机构 深圳市世纪恒程知识产权代理有限公司

理事务所 44287

专利代理师 李菁芸

(51) Int. Cl.

606F 16/25 (2019. 01)

权利要求书3页 说明书16页 附图8页

(54) 发明名称

一种基于GIS系统的桥梁方案数据快速构建方法

(57) 摘要

本发明公开了一种基于GIS系统的桥梁方案数据快速构建方法。本发明在进行桥梁设计时，通过GIS系统获取GIS环境数据和接口数据得到控制要素信息和地面线信息；基于控制要素信息和地面线信息通过预设桥梁自动决策算法进行桥梁方案设计，生成桥梁方案信息；基于桥梁方案信息分析影响桥梁方案的影响因素，并收集影响因素数据，构建桥梁方案影响因素数据库；完成桥梁方案数据库的构建，构建面向行业的标准化数据库样本集，为桥梁方案智能设计的深度学习模型提供训练样本数据，进而通过智能设计提高桥梁设计的准确性和效率。

6775733 A

6775733 A

Google Patents CN101899984A

膨胀岩土地区盾构隧道管片衬砌的纵缝弹性装置

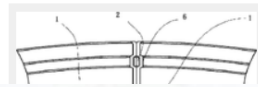
Abstract

一种膨胀岩土地区盾构隧道管片衬砌的纵缝弹性装置，其管片的纵缝壁上设置有覆盖全纵缝壁的橡胶带，在密封槽处的橡胶带位于密封槽壁和密封垫之间，橡胶带的厚度P由公式

$$P = P' / (1 - \frac{N}{E_2 A})$$

确定；式中，P'为在衬砌结构轴力的作用下橡胶带被压缩后的厚度，为3-8mm；E₂-橡胶带弹性模量；N-衬砌结构所受到的轴力；A-轴力作用面积，A= b h，b为管片纵缝的长度，h为管片的厚度。该装置能大幅度降低衬砌的等效刚度，从而减小作用在衬砌上的膨胀力，以保证在膨胀岩土地区修建的盾构隧道结构的安全、可靠；同时它也降低衬砌结构的内应力，可有效减少衬砌的配筋量；并且其防水性能好。

Images (1)



CN201818313U
China

Download PDF

Find Prior Art

Similar

Other languages: English

Inventor: 何川, 方勇, 汪波, 王士民, 高云龙, 张永冠, 谭准

Current Assignee : Southwest Jiaotong University

Worldwide applications

2010 - 6N

Application CN2010202658179U events ⓘ

2010-07-21 • Application filed by Southwest Jiaotong University

2010-07-21 • Priority to CN2010202658179U

2011-05-04 • Application granted

2011-05-04 • Publication of CN201818313U

2020-07-21 • Anticipated expiration

Status • Expired - Lifetime

数据清洗

以去除不完整、错误或无关紧要的信息

数据标准化

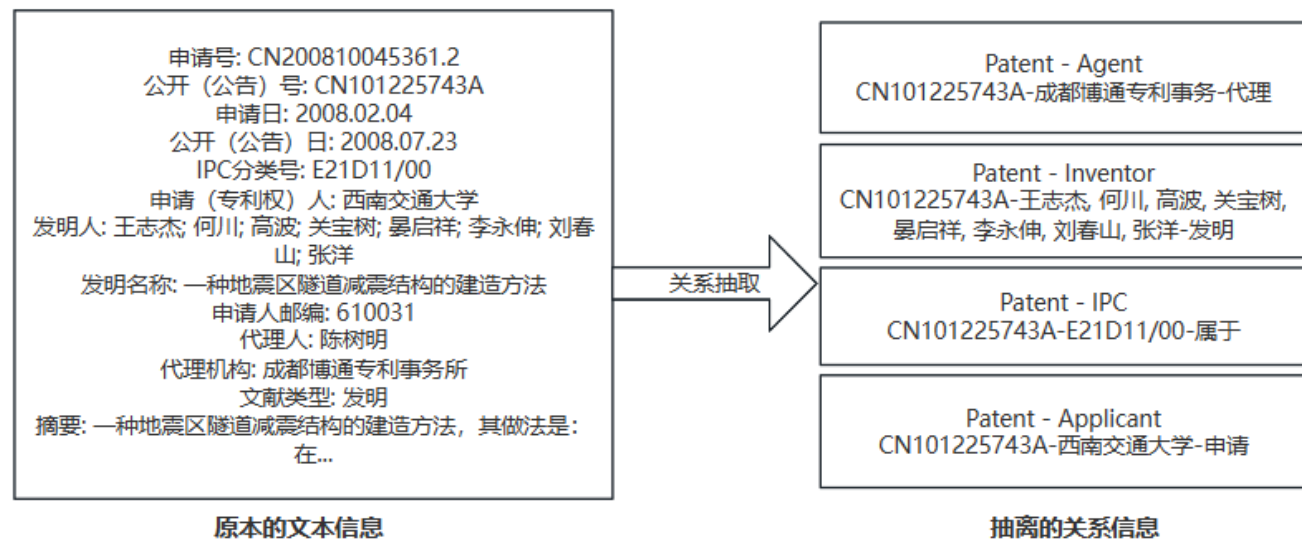
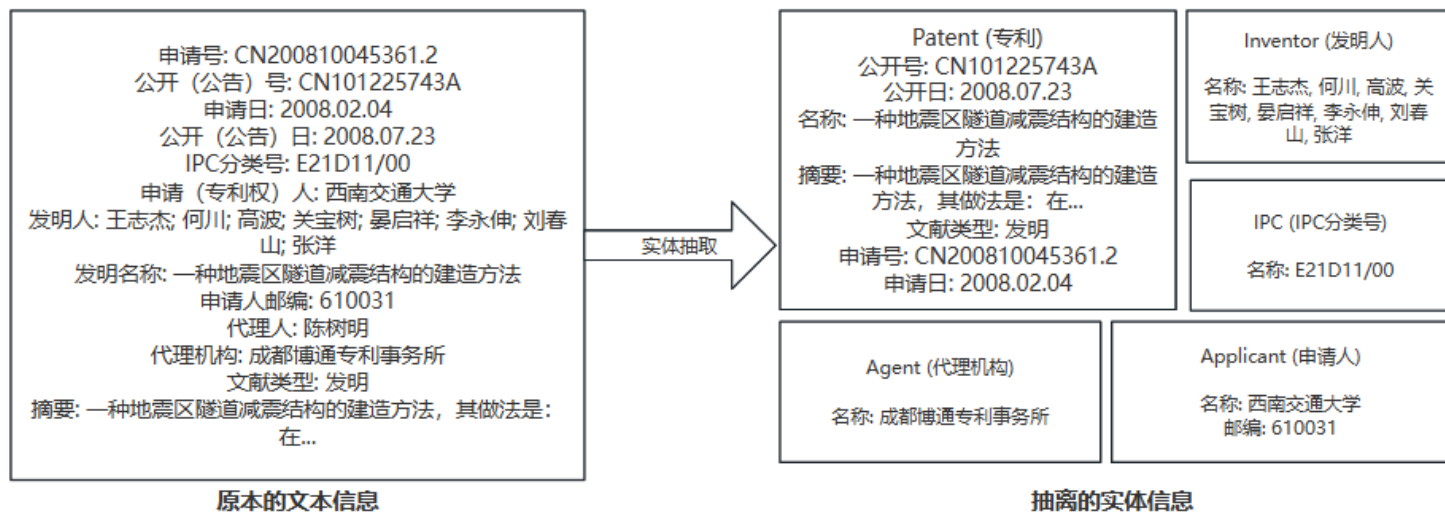
对于数据中的各个字段，如申请日期、公开日期、IPC分类号等，需要进行标准化处理，确保所有数据遵循统一的格式

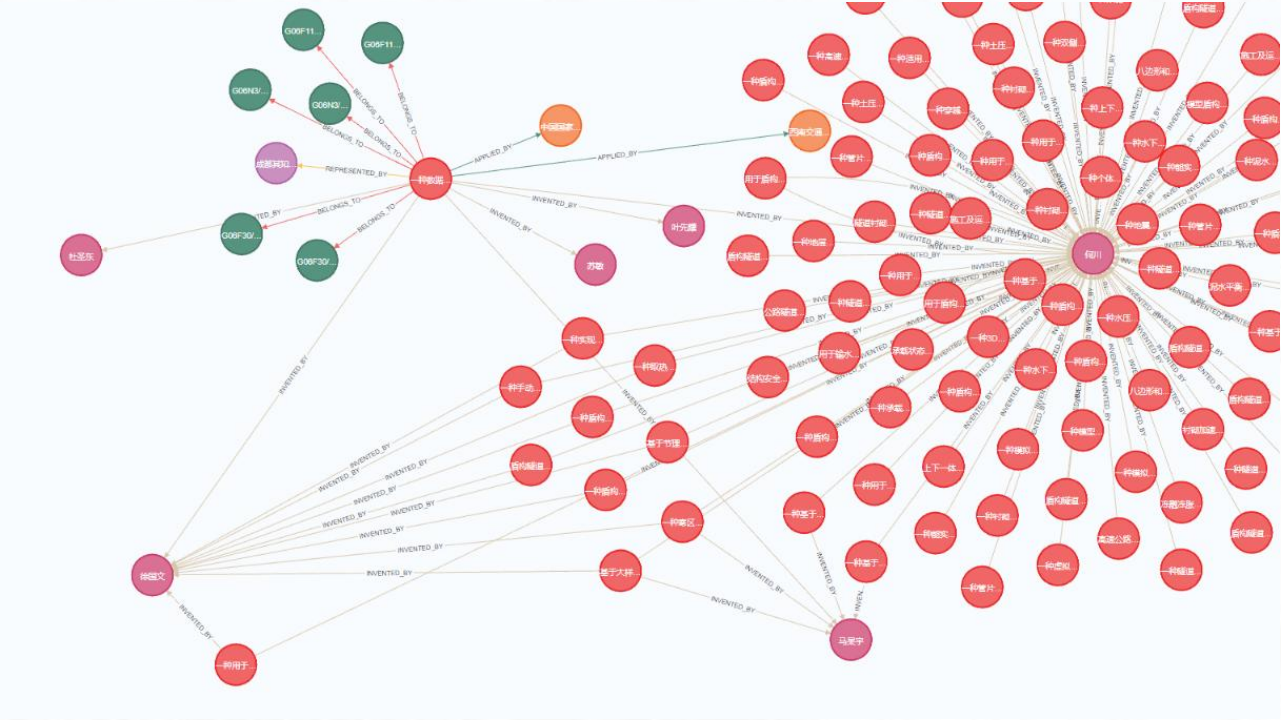
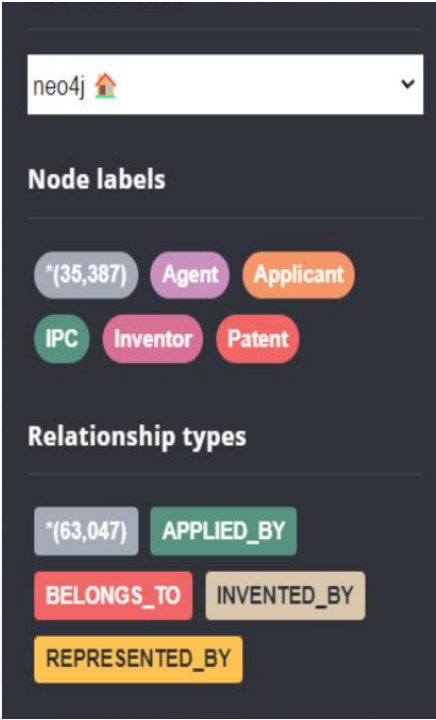
实体识别

文本中识别出关键的实体，如专利、发明人、申请人、代理机构以及IPC分类

关系抽取

文本中识别出关系，并将它们以三元组（实体-关系-实体）的形式表示



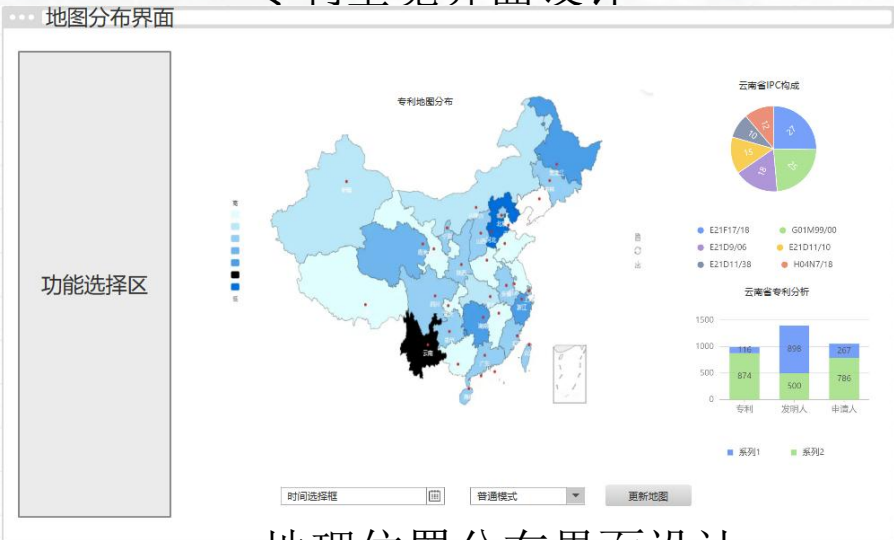


实体类型	数量	关系类型	数量
专利	5804	专利和申请人	7290
申请人	3590	专利和发明人	32294
发明人	20485	专利和代理机构	4968
代理机构	1431	专利和IPC分类	18349
IPC分类	4081	专利和专利	1413
总计	35391		64314

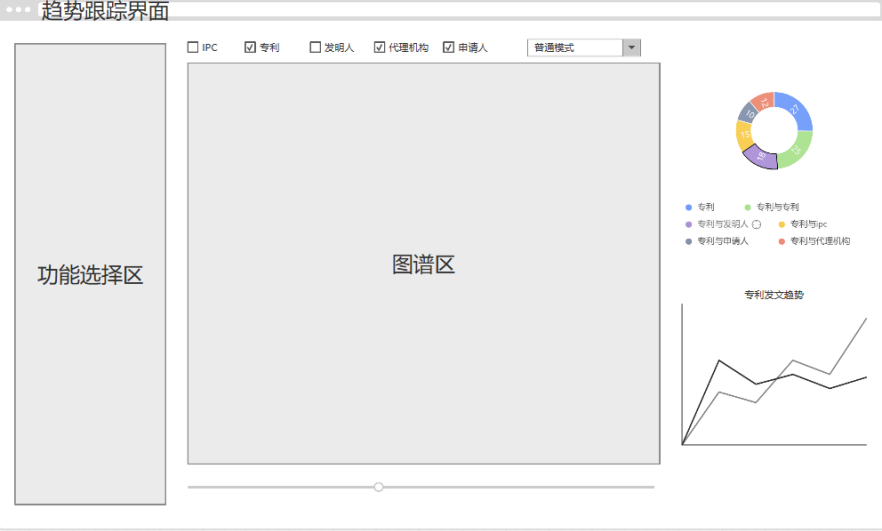
专利图谱实体和关系数量统计



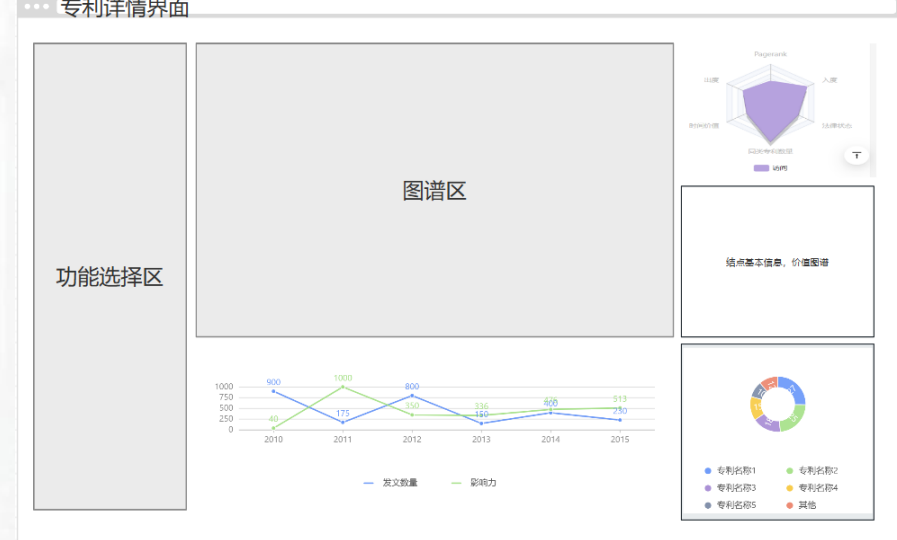
专利全览界面设计



地理位置分布界面设计



趋势跟踪界面设计



专利详情界面设计

专利知识检索接口设计

接口名称	接口说明	url	请求参数	返回参数
专利搜索接口	在专利数据库中进行搜索，通过指定查询字符串、页数和每页结果数量获取相关的专利信息。	/search/patent(GET)	query, page, page_size	status, message, results (申请号, 公开号, 申请日, 公开日, 文献类型, 名称, 摘要, 高亮, took, total)
单一专利的图谱展示接口	根据专利的公开号查询与该专利相关的所有实体结点和关系。	/search/patent_details(GET)	publication_number	status, message, results (专利, 代理机构, 发明人, IPC, 申请人, 关系)
相关专利查询接口	根据指定的实体类型和名称，查询与该实体相关的所有专利信息，包括专利名称、公开年份和专利的重要度得分。	/search/related_patents(GET)	entity_type, name	status, message, data (专利名称, 专利年份, 专利重要度)
专利信息查询接口	根据指定的专利公开号，查询该专利的详细信息，包括专利被引次数、同类型专利数量、专利时间价值、专利图影响力 (PageRank Score)、以及专利的法律状态。	/patent_info(GET)	publication_number	status, message, publication_number, citation_count, related_patent_count, time_value_score, page_rank_score, legal_status

专利关系检索接口设计

接口名称	接口说明	url	请求参数	返回参数
专利关系搜索接口	根据提供的起始和终止节点名称，查询所有最短路径上的节点和关系。	/search/shortest_paths(GET)	start_name, end_name, start_label, end_label	status, message, results (专利, 代理机构, 发明人, IPC, 申请人, 关系)
专利社群图查询接口	根据指定的专利公开号，查询与该专利属于同一社群的所有实体和关系。	/search/community_patent_details(GET)	publication_number	status, message, results (专利, 代理机构, 发明人, IPC, 申请人, 关系)

专利全览接口设计

接口名称	接口说明	url	请求参数	返回参数
专利全览查询接口	输入各个节点的重要度筛选阈值，根据重要度阈值筛选专利及其相关的代理机构、发明人、IPC、申请人，并返回这些实体之间的关系。	/datas(GET)	score_patent, score_agent, score_inventor, score_ipc, score_applicant	status, message, results (专利, 代理机构, 发明人, IPC, 申请人, 关系)
专利地理位置查询接口	该接口根据指定的时间参数，返回各省份的专利数量和专利重要度的统计信息。	/datas/location(GET)	time	status, message, results (专利数量, 专利重要度)
综合查询地理位置信息	根据指定的时间参数，综合查询各省份的 IPC 占比、重要专利、发明人和申请人的统计信息。	/datas/location_summary(GET)	time	status, message, results (ipc, patent, inventor, applicant)

第五部分 ▶

成果演示





西南交通大学
Southwest Jiaotong University

谢谢观看
敬请各位老师批评指正

